DA SAPERE PRIMA

ripasso per la goniometria

Il percorso, passo per passo

1 SOMMA CON π

stesso denominatore

π + π = 2π + π

= 3π = π

▼ **poi**

2 RADICE DI FRAZIONE

radice sopra e sotto

√25 = √25

= 3

▼ **per esempio**

3 PIANO CARTESIANO

P(x ; y)

x = ascissa (prima)

y = ordinata

▼ **oppure**

4 SEMPLIFICARE

divido sopra e sotto

per lo stesso numero

60π = π

▼ cioè

5 SEGNI

segni uguali → più

segni diversi → meno

−3 = −3

▼ ecco

6 QUADRANTI

antiorario, da in alto a dx

1° (+;+) · 2° (−;+)

3° (−;−) · 4° (+;−)

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

sommo sopra e sotto

non semplifico

x e y scambiate

▼ e anche

8 PROPORZIONI

a : b = c : d

medi = estremi

b · c = a · d

▼ **esempio:**

9 **ESEMPIO**

P(−2 ; 3)

x negativa, y positiva

2° quadrante

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Le frazioni con π (1) si sommano con lo stesso denominatore e si semplificano (4).

→ Quadranti (6) e segni (5) servono per scegliere il segno di seno e coseno.

GRADI E RADIANTI

due modi di misurare un angolo

Il percorso, passo per passo

1 GRADO

360ª parte dell'angolo giro

angolo giro = 360°

angolo piatto = 180°

▼ cioè

2 RADIANTE

arco lungo quanto il raggio

angolo giro = 2π

1 rad ≈ 57°

▼ porta a

3 PROPORZIONE

α° : α rad

= 360° : 2π

da cui le due formule

▼ dà

4 GRADI → RADIANTI

× 180

poi semplifico

60° → π

▼ e anche

5 RADIANTI → GRADI

× 180°

il π si semplifica

3π → 135°

▼ per esempio

6 ANGOLI NOTEVOLI

retto = π

piatto = π

giro = 2π

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

frazione capovolta

non semplifico

π = 180°

▼ tabella:

8 TABELLA

30° π · 45° π

60° π · 90° π

180° = π · 360° = 2π

▼ **esempio:**

9 **ESEMPIO**

$72° \cdot 180$

$= 72\pi$

$= 2\pi$

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ La proporzione (3) dà le due formule: gradi → radianti (4) e radianti → gradi (5).

→ Il radiante (2) spiega perché l'angolo giro è 2π e quello piatto π.

CIRCONFERENZA GONIOMETRICA

centro O, raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$

Il percorso, passo per passo

1 ANGOLO ORIENTATO

lato origine + verso

antiorario = +

orario = −

▼ poi

2 ORIGINE DEGLI ARCHI

E(1 ; 0)

da qui si misura α

sull'asse x positivo

▼ cioè

3 QUADRANTI

1° tra 0 e π

2° tra π e π

3° tra π e 3π

▼ porta a

4 ANGOLI EQUIVALENTI

α + 2kπ (k intero)

stesso punto B

13π e π

▼ si riduce:

5 PORTO TRA 0 E 2π

tolgo o aggiungo 2π

13π − 2π

= π

▼ per esempio

6 ASSI

0 → E(1 ; 0) · π → (0 ; 1)

π → (−1 ; 0)

3π → (0 ; −1)

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

orario e antiorario

tolgo π invece di 2π

non riduco l'angolo

▼ esempio:

8 ESEMPIO

−π + 2π

= 5π

4° quadrante

▼ **quindi**

9 **POSIZIONE**

confronto con 0, π

π e 3π

e scrivo il quadrante

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Gli angoli equivalenti (4) arrivano nello stesso punto: si riduce l’angolo (5).

→ Dopo la riduzione si confronta con gli assi (6) per trovare il quadrante (3).

SENO E COSENO

coordinate del punto B

Il percorso, passo per passo

1 COSENO

cos α = x_B

l’ascissa di B

asse orizzontale

▼ **e anche**

2 SENO

sin α = y_B

l’ordinata di B

asse verticale

▼ **cioè**

3 PUNTO B

B = (cos α ; sin α)

sta sulla circonferenza

$x^2 + y^2 = 1$

▼ **e anche**

4 SEGNI

1°: + + · 2°: − +

3°: − − · 4°: + −

(cos ; sin)

▼ poi

5 LIMITI

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$

$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$

raggio = 1

▼ tabella:

6 VALORI AGLI ASSI

α: 0 · π · π · 3π · 2π

cos: 1 · 0 · −1 · 0 · 1

sin: 0 · 1 · 0 · −1 · 0

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

scambio seno e coseno

non riduco l'angolo

valori fuori da [−1 ; 1]

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$\sin 5\pi$

$= \sin \pi$

$= 1$

▼ e anche

9 IN PIÙ

30°: sin 1

45°: sin √2

60°: sin √3

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ B (3) ha coordinate coseno (1) e seno (2): il coseno viene prima, come la x.

→ B sta sulla circonferenza di raggio 1, quindi seno e coseno restano tra −1 e 1 (5).

TANGENTE E COTANGENTE

rapporti tra y e x di B

Il percorso, passo per passo

1 TANGENTE

tan α = y_B

= sin α

ordinata su ascissa

▼ **e anche**

2 COTANGENTE

cot α = x_B

= tan α

l'inverso della tangente

▼ **cioè**

3 SEGNI

positive nel 1° e 3°

negative nel 2° e 4°

come y su x

▼ **oppure**

4 TANGENTE NON ESISTE

se x_B = 0

B sull'asse y

$\alpha = \pi + k\pi$

▼ e anche

5 COTANGENTE NON ESISTE

se y_B = 0

B sull'asse x

α = kπ

▼ tabella:

6 VALORI AGLI ASSI

tan 0 = 0 · tan π = 0

tan π : non esiste

cot π = 0

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

tan = x (al contrario)

tan π = 0

non capovolgo la frazione

▼ esempio:

8 ESEMPIO

sin 3 · cos 4

tan = 3 : 4 = 3

cot = 4

▼ cioè

9 DIVIDERE UNA FRAZIONE

× la frazione capovolta

$3 : 4 = 3 \cdot 5$

$= 3$

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Tangente (1) e cotangente (2) sono una l'inverso dell'altra.

→ Con denominatore 0 (4, 5) la funzione non esiste: sono i valori agli assi (6).

RELAZIONI FONDAMENTALI

collegano seno, coseno e tangente

Il percorso, passo per passo

1 PRIMA RELAZIONE

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

da Pitagora

B sta su $x^2 + y^2 = 1$

▼ **poi**

2 SECONDA RELAZIONE

$\tan\alpha = \sin\alpha$

$\cot\alpha = \cos\alpha$

se il denominatore $\neq 0$

▼ **e anche**

3 I PASSI

1 dati e quadrante

2 prima relazione

3 radice e segno

▼ **dà**

4 TROVO IL SENO

$\sin\alpha = \pm\sqrt{(1 - \cos^2\alpha)}$

poi scelgo il segno

con il quadrante

▼ con

5 SEGNO E QUADRANTE

sin: + nel 1° e 2°

cos: + nel 1° e 4°

gli altri: −

▼ e anche

6 TROVO LA TANGENTE

tan = sin : cos

× frazione capovolta

4 · 5 = 4

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

dimentico il ±

$(-3)^2 = -25$

1 − 25 ≠ 25

▼ esempio:

8 ESEMPIO

cos α = 3 , 1° quadrante

$\sin^2\alpha = 1 - 25 = 16$

sin = 4 · tan = 4

▼ cioè

9 REFUSO DISPENSA

$x_B = \cos \alpha$

$y_B = \sin \alpha$

non il contrario

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Dalla prima relazione (1) trovo il seno (4); il quadrante (5) mi dice il segno.

→ Con seno e coseno trovo la tangente con la seconda relazione (2, 6).

GONIOMETRIA: PRIMA PARTE

come sono collegati gli argomenti

Il percorso, passo per passo

0 · DA SAPERE

frazioni con π

radici · quadranti

segni

▼ poi

1 · GRADI E RADIANTI

$\alpha° = \alpha \cdot 180°$

$360° = 2\pi$

$180° = \pi$

▼ poi

2 · CIRCONFERENZA

$x^2 + y^2 = 1$

E(1 ; 0)

angoli orientati

▼ poi

3 · SENO E COSENO

$\cos \alpha = x_B$

$\sin \alpha = y_B$

tra −1 e 1

▼ poi

4 · 4 · TANGENTE

tan α = y_B

cot α = tan α

non esiste se il den. è 0

▼ infine

5 · 5 · RELAZIONI

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

tan α = sin α

trovo gli altri valori

▼ attenzione:

6 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

segno nel quadrante

seno e coseno scambiati

frazione non semplificata

▼ quindi

7 · COSA SERVE PER LO SCRITTO

conversioni gradi e radianti · ridurre l'angolo

quadrante e segno · relazioni fondamentali

calcoli con frazioni: semplifica sempre

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 0 a 7: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Da sapere (0) e radianti (1) servono in tutto: ogni angolo si scrive in radianti.

→ La circonferenza (2) dà seno e coseno (3), e da questi la tangente (4); le relazioni (5) li collegano.